



Streaming de audio embebido sobre Wi-Fi 6 para aplicaciones Drive Thru

Autor:

Ing. Andrés Urian Flórez

Director:

Esp. Ing. Federico Roux (Globant)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 16 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	7
3. Propósito del proyecto	8
4. Alcance del proyecto	8
5. Supuestos del proyecto.	9
6. Requerimientos	10
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	10
8. Entregables principales del proyecto	11
9. Desglose del trabajo en tareas	11
10. Diagrama de Activity On Node.	12
11. Diagrama de Gantt	12
12. Presupuesto detallado del proyecto	16
13. Gestión de riesgos	16
14. Gestión de la calidad	17
15. Procesos de cierre	18

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	10 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Andrés Urian Flórez que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Streaming de audio embebido sobre Wi-Fi 6 para aplicaciones Drive Thru” y consistirá en la implementación de un prototipo de un sistema de transmisión y recepción de audio. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ 5.000 USD, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el 20 de diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Jurado CESE
FIUBA

Esp. Ing. Federico Roux
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El presente proyecto es un emprendimiento personal orientado al desarrollo de sistemas embebidos para aplicaciones de comunicación de audio en tiempo real. Su propósito es atender las limitaciones presentes en los sistemas de comunicación utilizados por grandes cadenas de restaurantes en configuraciones *Drive Thru* para la atención de clientes desde sus vehículos. Estos sistemas requieren una comunicación bidireccional clara, continua y de baja latencia entre el cliente y el operador del restaurante, ya que la eficiencia del servicio depende directamente de la rapidez y precisión con la que los pedidos se realizan y procesan.

En la figura 1 se presenta una configuración típica de *Drive Thru* en modalidad *dual lane*. En este esquema el cliente se aproxima al *Order Point* para realizar el pedido y posteriormente avanza por el *lane* correspondiente hasta el punto de entrega de la orden.

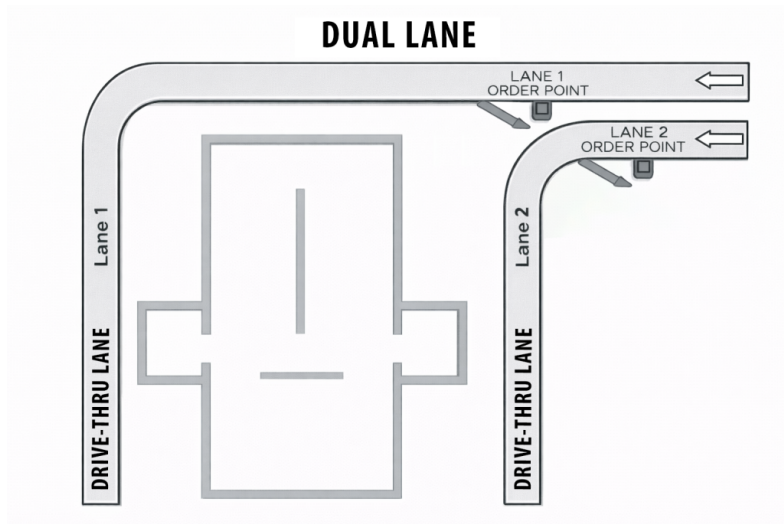


Figura 1. Esquema de un *Drive Thru*

Actualmente, la mayoría de las soluciones comerciales utilizadas en sistemas *Drive Thru*, en particular las encargadas de la interacción entre el cliente y el personal del restaurante en el *Order Point*, utilizan sistemas operativos de propósito general (GPOS por sus siglas en inglés) para facilitar una rápida implementación e integración con las tecnologías de comunicación existente. Sin embargo, a medida que aumentan los requerimientos en cuanto a confiabilidad, las características de los GPOS presentan limitaciones asociadas a la calidad, ya que no están diseñados para ejecutar tareas con un tiempo específico lo cual afecta negativamente las aplicaciones de audio en tiempo real.

Ante estas restricciones, la industria de *Quick Service Restaurant* (QSR) ha empleado arquitecturas cableadas para la transmisión de datos mediante enlaces Ethernet. Este enfoque permite mantener niveles bajos de latencia y alta confiabilidad en la transmisión; no obstante, presenta limitaciones frente a los costos de instalación, mantenimiento, flexibilidad y escalabilidad de la infraestructura, lo que limita la innovación en el ecosistema.

Teniendo en cuenta este panorama, las tecnologías inalámbricas tradicionales, como Bluetooth o estándares antiguos de Wi-Fi, han sido descartadas en los ecosistemas *Drive Thru* debido a que presentan dificultades en entornos con alta densidad de dispositivos o elevados niveles de interferencia electromagnética. Estas condiciones afectan negativamente las métricas críticas del sistema, como la latencia, el *jitter* y la pérdida de paquetes.

A pesar de lo anterior, el desarrollo de nuevas tecnologías y estándares como Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) han hecho posible que existan nuevas oportunidades para su uso en sistemas de transmisión de audio con restricciones estrictas de latencia. Esto se ha logrado gracias a la implementación de mecanismos que mejoran el uso de los canales de radio frecuencia en condiciones adversas, como *Orthogonal Frequency Division Multiple Access* (OFDMA) y *Multiple User, Multiple Input Multiple Output* (MU-MIMO).

Bajo este contexto, el objetivo principal del proyecto es desarrollar una plataforma embebida de transmisión y recepción de audio en tiempo real, denominada *Audio Streaming Platform* (ASP), orientada a aplicaciones *Drive Thru*, particularmente en el segmento de *Order Point* referenciado en la figura 1. Para ello, el sistema deberá transmitir audio bidireccional con una latencia cercana a los 100 ms, lo que permite una comunicación fluida entre el cliente y el operador del restaurante incluso en entornos con altos niveles de ruido ambiental, como aquellos ubicados cerca a vías de alto tráfico vehicular.

La ASP utilizará *Real-time Transport Protocol* (RTP) como protocolo de alto nivel y la transmisión de datos será sobre Wi-Fi 6, lo cual facilita la interoperabilidad con diferentes consumidores finales de audio como: operadores humanos, servicios en la nube o sistemas automatizados basados en inteligencia artificial. Adicionalmente, será posible configurar y administrar el dispositivo a través de MQTT y se utilizará la autenticación mutua basada en certificados (mTLS) para garantizar una conexión segura.

En este sentido, la arquitectura general del sistema estará compuesta por los siguientes elementos:

- Plataforma embebida ASP encargada de la captura, reproducción y transmisión de audio.
- Punto de acceso Wi-Fi 6 para la interconexión de los dispositivos.
- Unidad de procesamiento encargada de recibir y retransmitir el flujo de audio.
- Consumidor final del audio, que podrá corresponder a un operador humano o a un sistema automatizado.

En la figura 2 se presenta el diagrama en bloques de la arquitectura general del sistema, en la cual la ASP establece una conexión inalámbrica con el punto de acceso Wi-Fi 6 y transmite el flujo de audio utilizando RTP hacia una unidad de procesamiento central, la cual deberá redirigir el audio hacia diferentes destinatarios. Para el desarrollo del prototipo se utilizará el kit de desarrollo [nRF 7002 DK](#) que posee un chip dedicado a la interfaz Wi-Fi 6 y puede operar en 5 GHz o 2.4 GHz; en cuanto al desarrollo del software se empleará Zephyr RTOS.

Finalmente, la propuesta de valor del proyecto consiste en ofrecer una solución flexible y escalable para sistemas *Drive Thru*, esto reduce la dependencia de una infraestructura cableada y facilita futuros cambios del sistema *Drive Thru* a nivel físico. Además, el uso de protocolos estandarizados y tecnologías inalámbricas modernas mejora la interoperabilidad de la solución y habilita la integración futura con sistemas automatizados de atención al cliente.

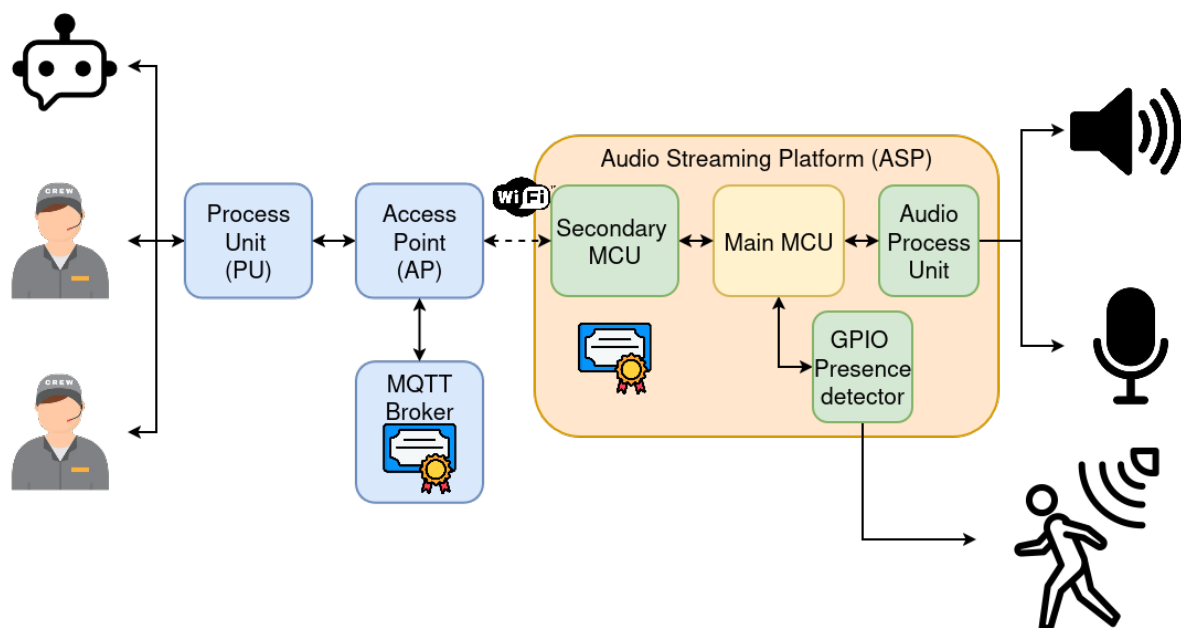


Figura 2. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Cuadro 1. Identificación de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Jurado CESE	FIUBA	Jurado del CESE
Responsable	Ing. Andrés Urian Flórez	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Ing. Federico Roux	Globant	Director del Trabajo Final
Usuario final	Operadores de sistemas Drive Thru	Restaurantes de comida rápida	Operador del sistema

Características de los actores:

- Responsable: El Ing. Andrés Urian Flórez es el encargado del diseño de la arquitectura del sistema, desarrollo del firmware embebido y quien define los requerimientos funcionales y técnicos del sistema.
- Orientador: El Esp. Ing. Federico Roux es experto en el desarrollo e implementación de sistemas embebidos que utilizan Zephyr RTOS.
- Usuario final: Son los operadores de sistemas *Drive Thru* y requieren una solución que permita mantener una comunicación clara y continua con los clientes, minimizando interrupciones y tiempos de espera.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar una plataforma embebida de transmisión y recepción de audio en tiempo real orientada a sistemas *Drive Thru*. En primer lugar, la solución busca garantizar la comunicación bidireccional de baja latencia y calidad de audio adecuada en entornos con altos niveles de ruido. En segundo lugar, pretende reducir la dependencia de infraestructura cableada tradicional al usar Wi-Fi 6 para la transmisión del audio. En tercer lugar, se validará la viabilidad técnica del uso de protocolos estandarizados como RTP y MQTT sobre arquitecturas embebidas, para brindar una solución flexible, escalable e interoperable.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Desarrollo de un prototipo funcional de la plataforma ASP (Audio Streaming Platform) que usará como insumo el kit de desarrollo nRF7002 DK.
- Implementación de transmisión de audio utilizando redes inalámbricas Wi-Fi 6 como medio principal de comunicación.
- Uso del protocolo RTP para el envío y recepción de audio de 16 bits en tiempo real.
- Desarrollo de firmware embebido para la captura, procesamiento y reproducción de audio.
- Integración de mecanismos de configuración y administración remota mediante MQTT.
- Autenticación mutua mediante certificados digitales (mTLS) para asegurar la comunicación MQTT.
- Evaluación de las métricas del sistema bajo las siguientes condiciones simuladas:
 - Latencia de extremo a extremo.
 - Estabilidad de la transmisión.
 - Calidad del audio.
 - Comportamiento en entornos con interferencia y ruido.
- Documentación técnica del proyecto:
 - Arquitectura de la solución.
 - Diseño del firmware.
 - Configuración de red.
 - Resultados de validación.
- Implementación básica de un *endpoint* RTP para recibir y enviar audio al ASP.

El presente proyecto no incluye:

- Desarrollo de hardware comercial definitivo.
- Ejecución de algoritmos avanzados de cancelación de ruido.

- Integración con plataformas comerciales de punto de venta (POS por sus siglas en ingles).
- Desarrollo de aplicaciones móviles o interfaces gráficas avanzadas para administración del sistema.
- Integración con servicios *cloud* externos.
- Desarrollo del componente de detección de presencia del cliente.
- Validación del sistema en condiciones reales de operación.

5. Supuestos del proyecto

- Disponibilidad de tiempo:

El Ing. Andrés Urian Flórez cuenta con una disponibilidad de 20 horas semanales para el desarrollo del proyecto dentro de un lapso de siete meses.

Se espera contar con la disponibilidad de Esp. Ing. Federico Roux en la asesoría de consultas técnicas relacionadas con el desarrollo del firmware basado en Zephyr RTOS.

- Disponibilidad de recursos materiales:

Se dispone de un kit de desarrollo nRF7002 DK para el prototipado de la solución y sus correspondientes pruebas.

Se cuenta con acceso a herramientas de desarrollo adecuadas como computadoras, compiladores, depuradores y hardware de prueba.

Se dispone de un entorno adecuado para realizar las pruebas de concepto y validación de las métricas de la solución.

- Factibilidad técnica:

El SDK de Zephyr RTOS funciona de manera optima y cumple con los requisitos funcionales del proyecto.

La red local Wi-Fi tendrá un desempeño adecuado para la transmisión de audio bidireccional con baja latencia en el entorno de pruebas.

Los dispositivos embebidos seleccionados tendrán capacidad de procesamiento adecuada para ejecutar simultáneamente la captura, procesamiento, reproducción y transmisión de audio en tiempo real.

El protocolo RTP podrá implementarse de manera efectiva y sin afectar la latencia general del sistema.

La implementación de MQTT con mTLS será viable dentro de las restricciones de memoria y procesamiento del sistema embebido.

El sistema podrá alcanzar una latencia cercana a los 100 ms en condiciones normales de operación.

- Condiciones externas:

No existirán restricciones regulatorias que impidan el uso de redes Wi-Fi 6 y transmisión inalámbrica de audio en el entorno de desarrollo.

No se presentarán problemas de disponibilidad de componentes electrónicos o dispositivos necesarios para el prototipado.

El acceso a documentación técnica, SDKs y librerías necesarias para el desarrollo permanecerá disponible durante toda la ejecución del proyecto.

6. Requerimientos

Los requerimientos deben enumerarse y de ser posible estar agrupados por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales:
 - 1.1. El sistema debe...
 - 1.2. Tal componente debe...
 - 1.3. El usuario debe poder...
2. Requerimientos de documentación:
 - 2.1. Requerimiento 1.
 - 2.2. Requerimiento 2 (prioridad menor)
3. Requerimiento de testing...
4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.

!!!No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!

Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:

- Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).
- Ser específico: no dejar lugar a confusiones.
- Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: en esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia.

El formato propuesto es:

1. “Como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa].”

Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de usuario.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware.
- Diagrama de instalación.
- Memoria del trabajo final.
- etc...

9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1 (suma h)

1.1. Tarea 1 (tantas h)

1.2. Tarea 2 (tantas h)

1.3. Tarea 3 (tantas h)

2. Grupo de tareas 2 (suma h)

2.1. Tarea 1 (tantas h)

2.2. Tarea 2 (tantas h)

2.3. Tarea 3 (tantas h)

3. Grupo de tareas 3 (suma h)

3.1. Tarea 1 (tantas h)

3.2. Tarea 2 (tantas h)

3.3. Tarea 3 (tantas h)

3.4. Tarea 4 (tantas h)

3.5. Tarea 5 (tantas h)

Cantidad total de horas: tantas.

¡Importante! la unidad de horas es h y va separada por espacio del número. Es incorrecto escribir “23hs”.

Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h. De ser así se recomienda dividirla en tareas de menor duración.

10. Diagrama de Activity On Node

Armaz el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io

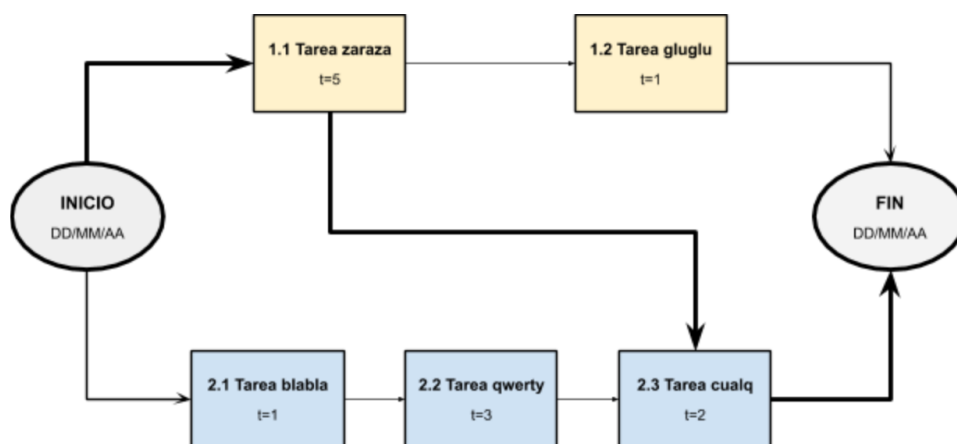


Figura 3. Diagrama de *Activity on Node*.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>

- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 4, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando [esta hoja de cálculo](#).

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor $x\ unit$. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

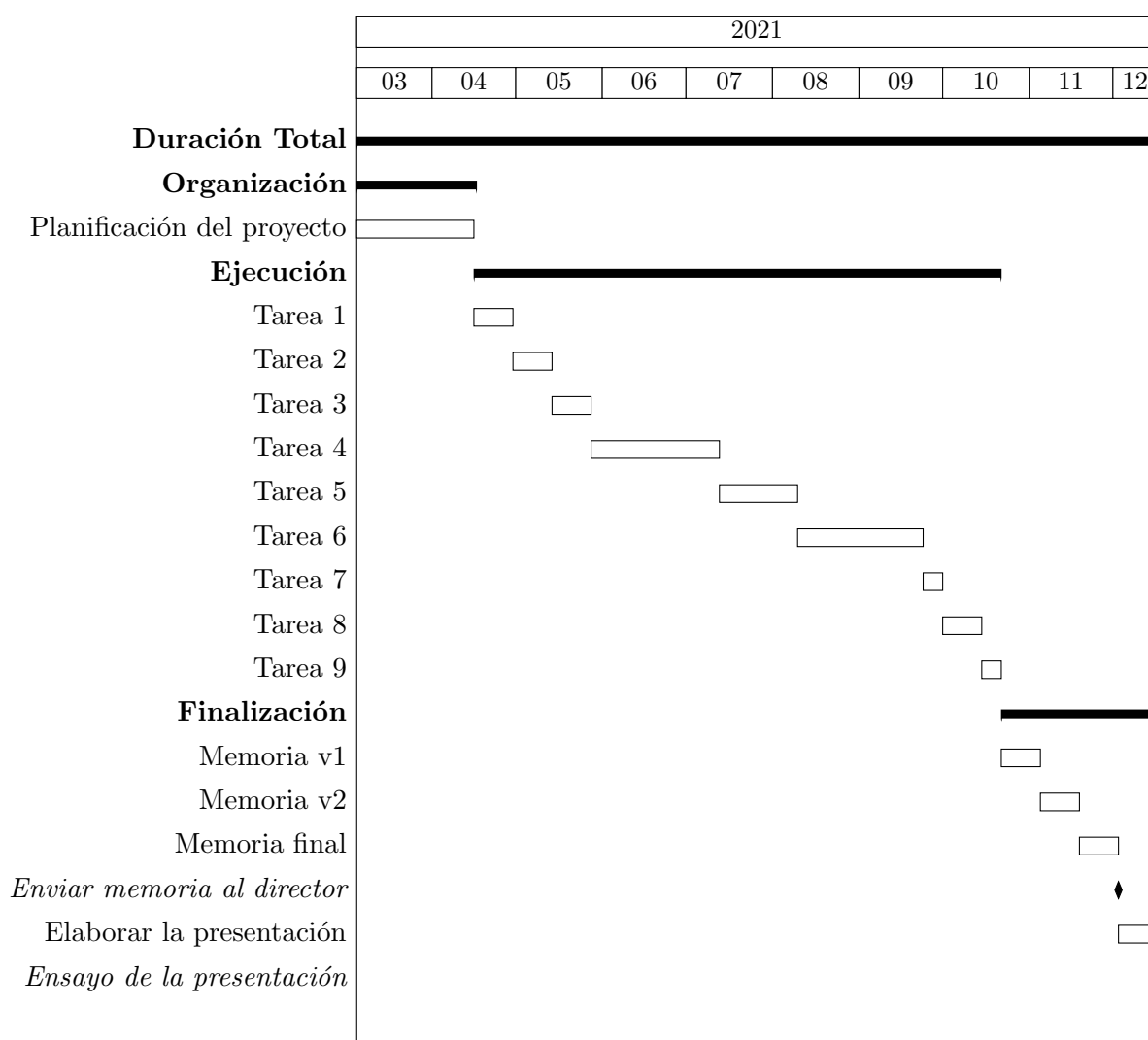


Figura 4. Diagrama de gantt de ejemplo

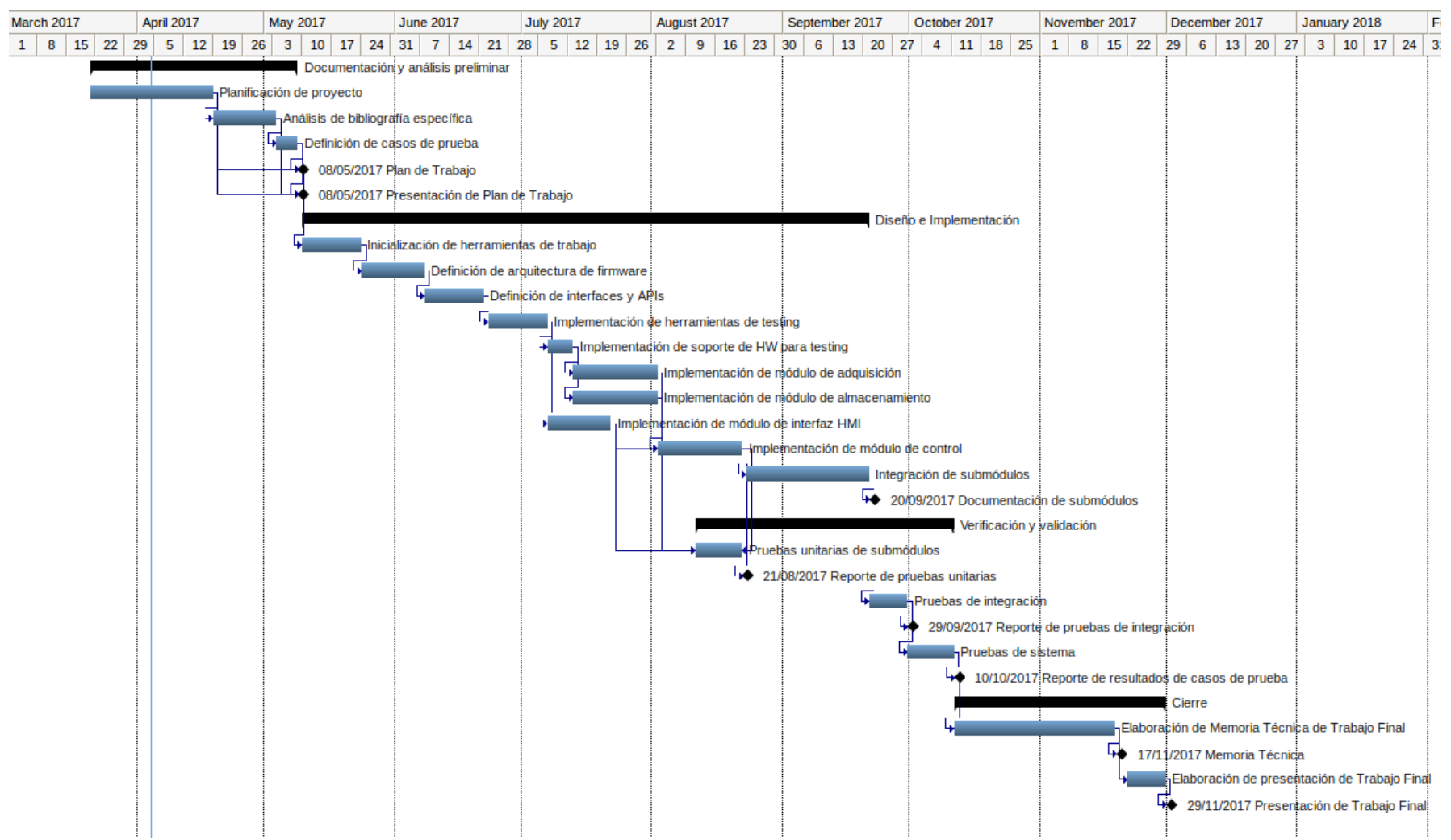


Figura 5. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...

- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.